

Функция непрерывна в точке (a), если она определена в её окрестности, и $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

По Коши:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in O_\delta(a) |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

По Гейне:

$$\forall x_n \rightarrow a \quad f(x_n) \rightarrow f(a)$$

Односторонние пределы:

$$f(a+0)=f(a-0)=f(a)$$

$x - a = \Delta x$ – Приращение аргумента

$f(x) - f(a) = \Delta y = \Delta f(a)$ – приращение функции

$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - f(a)) = 0 \quad | \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0$ – б/м приращение аргумента в точке (a) соответствует б/м приращению функции.

Точки, в которых функция является не непрерывной – называют точками разрыва функции.

Пример: $y = \frac{1}{x}$; $x = 0$ – точка разрыва

Если в точке разрыва (a) функция имеет конечные односторонние пределы, то точку (a) называют точкой разрыва 1го рода.

$f(a+0)=f(a-0)$ – скачок функции в точке (a).

Если $f(a+0)=f(a-0)$, то точку (a) называют устранимой точкой разрыва.

Все остальные точки разрыва называют точками 2го рода.

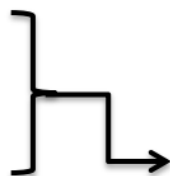
Пример: $y = \sin \frac{1}{x}$ – нет односторонних пределов. (ф-я сужается к оси ОУ и в точках $\pi/2 >$ выравнивается и стремится по оси ОХ к нулю)

Если $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$ (монотонна), то на (a, b) имеет точки разрыва 1го рода. В каждой точке справедливо неравенство: $f(x_0 - 0) \ll f(x_0) \ll f(x_0 + 0)$ ($y = \text{sign} x$, $y = [x]$, $y = \{x\}$)

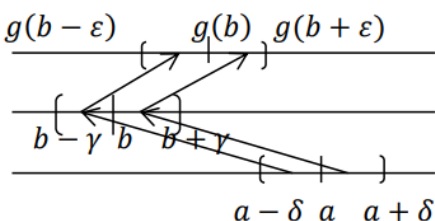
Свойства ф-й, непрерывных в точке:

- 1) Если $f(x)$ – непрерывна в точке (a), то она ограничена в некоторой окрестности данной точки.
- 2) Если $f(x)$ – непрерывна и $f(a) \neq 0$, то в некоторой окрестности она имеет знак, что и (a)
 $f(x)f(a) > 0$
- 3) Если $f(x)$ и $g(x)$ непрерывны в (a), тогда:

- $f(x)g(x)$
- $f(x) + g(x)$
- $\frac{f(x)}{g(x)}, g(x) \neq 0$
- $f(x) + (-1)g(x) = f(x) - g(x)$



непрерывны! (не факториал)



$$\forall x_a \rightarrow a \quad t_n f(a_n) \rightarrow f(a) = b, \quad t_n \rightarrow b$$
$$g(t_n) \rightarrow g(b) \leftrightarrow g(f(x_n)) \rightarrow g(f(a))$$